

Progetto Probabilità e Statistica: Esercizio 14, Foglio 1

Contesso Riccardo - Matricola: 2101053

Pedrocchi Matilde - Matricola: 2138003

Pinato Francesco - Matricola: 2013446

Qiu Zhong Xing - Matricola: 2111035

27 marzo 2026

Indice

1	Giustificazione matematica calcolo di un punto di minimo	2
1.1	Metodo delle derivate parziali	2
1.1.1	Calcolo delle derivate partendo dalla formula dell'errore quadratico	2
1.1.2	Calcolo del minimo delle derivate	3
1.1.3	Risoluzione del sistema di equazioni	3
2	Implementazione dello pseudocodice	4
2.1	Implementazione funzione discesa del gradiente	4
2.2	Analisi delle componenti principali del campione quadri-variato	6
3	Grafici rette di regressione	7
3.1	Diagramma di dispersione di Tmed vs Tmin con retta di regressione	7
3.2	Diagramma di dispersione di Ptot vs Tmin con retta di regressione	8
4	Diagramma campione quadri-variato	9

1 Giustificazione matematica calcolo di un punto di minimo

Per calcolare l'errore quadratico medio su un campione bi-variato $(x_i, y_i)_{(i \in 1, \dots, n)}$ di numerosità n si utilizza la seguente formula:

$$\phi(a, b) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - (a \cdot x_i + b))^2 \quad \text{con } (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad (1)$$

Dove:

- a indica il coefficiente angolare (da trovare).
- b è il termine noto (da trovare).
- n è la numerosità, ovvero il numero di campioni osservati nell'analisi.
- y_i indica il campione reale osservato.
- $a \cdot x_i + b$ è la predizione che il modello ci ha dato, opposta al campione reale y_i .

Il nostro obiettivo, ora, è quello di determinare il valore dei parametri a, b in modo che l'errore quadratico medio assuma il valore minore possibile; fondamentalmente, stiamo cercando la retta che fornisce le previsioni (in media) più accurate rispetto ai dati reali registrati.

Per far ciò, ci serviremo del metodo delle derivate parziali.

1.1 Metodo delle derivate parziali

Il metodo delle derivate parziali si ci permette di trovare il punto di minimo di una funzione a più variabili attraverso i seguenti passi:

- Calcoliamo le derivate parziali della funzione su un parametro, mantenendo costanti tutti gli altri.
- Poniamo ogni derivata così ottenuta pari a 0.
- Risolviamo il sistema ricavato dalle equazioni del punto precedente.

1.1.1 Calcolo delle derivate partendo dalla formula dell'errore quadratico

Per aiutarci con il calcolo delle derivate parziali, prendiamo la formula dell'errore quadratico medio (1) e ne assumiamo numerosità pari a 1:

$$f_i(a, b) = (y_i - a \cdot x_i - b)^2 \quad (2)$$

Possiamo riconoscere la funzione ottenuta come una composta di due funzioni:

- Funzione interna $y_i - a \cdot x_i - b$
- Funzione esterna $(\cdot)^2$

E risolverla quindi con la regola della catena (applicandola tenendo costanti a o b in base a quale derivata parziale stiamo calcolando):

$$\frac{\partial}{\partial a} (y_i - a \cdot x_i - b)^2 = 2(y_i - a \cdot x_i - b) \cdot \frac{\partial}{\partial a} (y_i - a \cdot x_i - b) = -2x_i(y_i - a \cdot x_i - b) \quad (3)$$

$$\frac{\partial}{\partial b} (y_i - a \cdot x_i - b)^2 = 2(y_i - a \cdot x_i - b) \cdot \frac{\partial}{\partial b} (y_i - a \cdot x_i - b) = -2(y_i - a \cdot x_i - b) \quad (4)$$

Arrivati a questo punto, è d'obbligo fare una precisazione: le derivate che abbiamo ottenuto non possiamo porle direttamente pari a 0 per il calcolo del punto di minimo nel passo successivo, in quanto, facendolo, implicheremo che ogni dato misurato coincide con il dato previsto dal modello utilizzato. Invece, dobbiamo applicare le derivate alla somma dei campioni misurati:

$$\frac{\partial \phi}{\partial a} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i (y_i - a \cdot x_i - b) \quad (5)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial b} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - a \cdot x_i - b) \quad (6)$$

1.1.2 Calcolo del minimo delle derivate

Prendiamo le precedenti equazioni ((5) e (6)) e le poniamo pari a 0 (possiamo semplificare il termine $-\frac{2}{n}$ in quanto è conosciuto e non nullo).

$$\sum_{i=1}^n x_i (y_i - a \cdot x_i - b) = 0 \rightarrow \sum x_i \cdot y_i - a \sum (x_i)^2 - b \sum x_i = 0 \quad (7)$$

$$\sum_{i=1}^n (y_i - a \cdot x_i - b) = 0 \rightarrow \sum y_i - a \sum x_i - n \cdot b = 0 \quad (8)$$

1.1.3 Risoluzione del sistema di equazioni

Ponendo le equazioni delle derivate parziali in un sistema e risolvendo quest'ultimo ci stiamo assicurando di trovare il punto di minimo di $\phi(a, b)$.

$$\begin{cases} \sum x_i \cdot y_i - a \sum (x_i)^2 - b \sum x_i = 0 \\ \sum y_i - a \sum x_i - n \cdot b = 0 \end{cases} \quad (9)$$

Prima di tutto isoliamo b nella seconda equazione, e poi dividiamo entrambi i termini per n (in modo da eliminare le sommatorie):

$$\sum y_i - a \sum x_i - n \cdot b = 0 \rightarrow n \cdot b = \sum y_i - a \sum x_i \rightarrow b = \bar{y} - a \cdot \bar{x} \quad (10)$$

Quando dividiamo le sommatorie (sia di x_i che di y_i) per n il risultato è la media aritmetica del termine corrispondente, ovvero $\bar{x}$ o $\bar{y}$ in base alla necessità.

Una volta ottenuta l'equazione semplificata, possiamo sostituire (10) in (7), ottenendo:

$$\begin{cases} \sum x_i \cdot y_i - a \sum (x_i)^2 - (\bar{y} - a \cdot \bar{x}) \sum x_i = 0 \\ b = \bar{y} - a \cdot \bar{x} \end{cases} \quad (11)$$

Ora possiamo risolvere la prima equazione in a ; ricordiamo che $n \cdot \bar{x} = \sum x_i$, ovvero la sommatoria di tutti gli x_i equivale alla media $\bar{x}$ moltiplicata per n :

$$\begin{aligned} \sum x_i \cdot y_i - a \sum (x_i)^2 - (\bar{y} - a \cdot \bar{x}) \sum x_i &= 0 \rightarrow \sum x_i \cdot y_i - a \sum (x_i)^2 - (\bar{y} \cdot n\bar{x} - a \cdot n\bar{x}^2) = 0 \\ \rightarrow \sum x_i \cdot y_i - \bar{y} \cdot n\bar{x} - a(\sum (x_i)^2 - n\bar{x}^2) &= 0 \rightarrow \sum x_i \cdot y_i - \bar{y} \cdot n\bar{x} = a(\sum (x_i)^2 - n\bar{x}^2) \end{aligned} \quad (12)$$

A questo punto ci basta isolare a e finalmente trovare b :

$$a_* = \frac{\sum x_i \cdot y_i - \bar{y} \cdot n\bar{x}}{\sum (x_i)^2 - n\bar{x}^2} \quad (13)$$

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x} \rightarrow b_* = \bar{y} - \frac{\sum x_i \cdot y_i - \bar{y} \cdot n\bar{x}}{\sum (x_i)^2 - n\bar{x}^2} \cdot \bar{x} \quad (14)$$

Possiamo notare un paio di cose all'interno della formula che ci restituisce a grazie a ciò che abbiamo studiato in classe:

$$\sum x_i \cdot y_i - \bar{y} \cdot n\bar{x} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = cov_{x,y}$$

$$\sum (x_i)^2 - n\bar{x}^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 = s_x^2$$

Ovvero la covarianza (al numeratore) e la varianza (al denominatore).

2 Implementazione dello pseudocodice

2.1 Implementazione funzione discesa del gradiente

Per calcolare la discesa del gradiente dobbiamo creare una funzione che, date le liste contenenti le componenti del campione bi-variato ed impostati i valori di γ , *iterazioni* e *tolleranza*, ci trovi i valori di a e b per cui ϕ risulti il minor valore possibile.

Impostiamo come valore iniziale di n la lunghezza di una delle due liste (questo valore rappresenta la numerosità del campione) e i valori di a e b a zero. Praticamente partiamo con una retta orizzontale a cui modificheremo coefficiente angolare e termine noto.

```
discesa_del_gradiente (x, y, gamma, iterazioni, tol)

#x e y      → sono due liste ognuna una variabile del campione
              bi-variato

#Imposteremo un valore di default per le seguenti variabili a meno che
  non vengano assegnati valori diversi:

#gamma      → il learning rate
#iterazioni → il numero massimo di iterazioni che verranno eseguite
#tol        → la tolleranza che accettiamo come approssimazione
              per il risultato

n = lunghezza(x)
a = 0        → "coefficiente angolare"
b = 0        → "termine noto"
```

Impostati i valori iniziali, eseguiamo un ciclo per "*iterazioni*" volte; al suo interno ne metteremo un secondo che calcolerà il valore previsto di y in base agli a e b che già conosciamo.

Inizializziamo a zero due variabili, *somma_da* e *somma_db*, che verranno usate come accumulatori; con l'ennesimo ciclo interno saremo in grado di determinare le sommatorie che ci serviranno poi per le derivate parziali.

Iniziamo misurando la differenza tra il valore y previsto dal modello e quello ottenuto da noi, y_{prev} , per capire quanto fosse lo scarto tra la nostra previsione e il dato reale, e aggiustiamo le sommatorie usando l'errore ricavato in questo modo.

Calcoliamo ora le derivate parziali utilizzando *somma_da* e *somma_db* ottenute in precedenza.

Per trovare lo spostamento effettivo di a e b moltiplichiamo la velocità di apprendimento per ognuna delle derivate parziali.

Controlliamo se gli spostamenti di a e b sono sufficientemente piccoli (minori della soglia). Se lo sono, allora la retta sta cambiando pochissimo e abbiamo trovato un'approssimazione accettabile del punto di minimo.

Se non siamo riusciti ad uscire dal ciclo prepariamo i nuovi a e b per l'iterazione successiva.

Una volta usciti dal ciclo restituiamo i valori di a e b minimi ricavati.

```
#Facciamo un ciclo che compie al massimo il numero di iterazioni scelto
for i in range (0,...,iterazioni-1)

    #Facciamo un ciclo interno che viene eseguito per ogni elemento del
    campione
    for j in range (0,...,n-1)
        #Calcoliamo il valore che ci aspettiamo che y abbia secondo
        agli a e b che già abbiamo
        y_prev[j] = a*x[j] + b

    somma_da = 0
    somma_db = 0

    for j in range (0,...,n-1)
        #Calcoliamo la differenza tra y e y_prev per ottenere l'errore
        errore = y[j] - y_prev[j]

        #Questo errore che abbiamo ottenuto lo usiamo per aggiustare
        le sommatorie
        somma_da = somma_da + (x[j]*errore)
        somma_db = somma_db + errore

    #Calcoliamo le derivate parziali
    da = (-2/n)*somma_da
    db = (-2/n)*somma_db

    #Moltiplichiamo le derivate per la velocità di apprendimento per
    ottenere lo spostamento effettivo di a e b
    incr_a = gamma*da
    incr_b = gamma*db

    #Accertiamo se gli spostamenti siano sufficientemente piccoli
    if |incr_a| < tol & |incr_b| < tol then
        #In caso positivo usciremo dal ciclo
        uscita dal ciclo

    #In caso negativo decrementiamo a e b per prepararci all'iterazione
    successiva
    a = a - incr_a
    b = b - incr_b

#Restituiamo le coordinate del punto di minimo che abbiamo trovato
return a, b
```

Una volta costruita la funzione per determinare della discesa del gradiente, la useremo per calcolare i punti di minimo dei campioni bi-variati (temperatura minima T_{min} , temperatura media T_{med} e temperatura minima T_{min} , precipitazione totale P_{tot}) con i quali costruiremo i grafici della regressione lineare.

2.2 Analisi delle componenti principali del campione quadri-variato

Prepariamo i dati accorpendoli in una matrice e trasponendola; in un secondo momento, troviamo anche la matrice di covarianza

```
# Accorpiamo i dati e trasponiamo la matrice
dati = Array(Tmin, Tmed, Tmax, Ptot)^T

# Trovo la matrice di covarianza
matrice = matrice_covarianza(dati)
```

Una volta trovate queste due matrici, le useremo per fare l'analisi delle componenti principali. Calcoliamo *autovettori*, ovvero le direzioni lungo cui variano i dati, e *autovalori*, ovvero "l'importanza" di ogni direzione; più è alto un autovalore, più un dato varia verso quella specifica direzione.

Posti gli autovalori in ordine decrescente, possiamo scegliere le due direzioni più importanti (che utilizzeremo nello [scatterplot](#)); infine, prepariamo i dati da inserire nel grafico calcolando la loro posizione nel nuovo sistema a due assi.

```
# Calcoleremo gli autovalori e autovettori tramite funzioni apposite
autovalori = Autovalore(matrice)
autovettori = Autovettore(matrice)

# Riordino in ordine decrescente gli autovalori
autovalori = Order.Desc(autovalori)
autovettori = Order.Desc(autovettori)

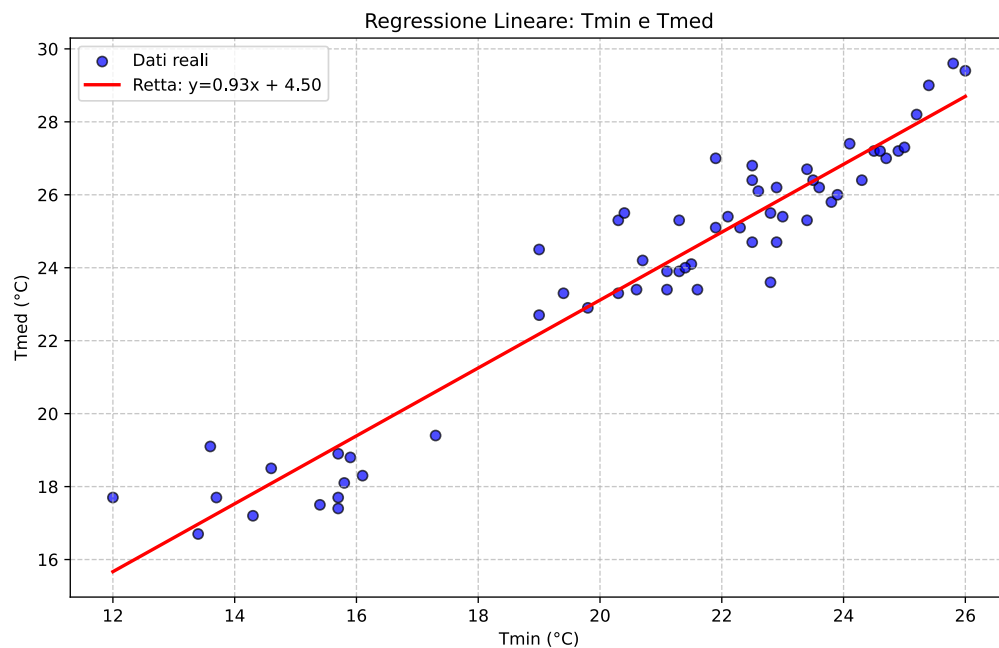
# Estraggo le due direzioni più importanti
direzioni = (autovettori[0], autovettori[1])

#Preparo i dati da inserire nel grafico
dati_trasformati = (dati - AVG(dati, axis=0) * direzioni)
```

Creando il grafico del campione quadri-variato (utilizzando le due componenti principali ricavate) possiamo dire di aver terminato con la sezione di codice.

3 Grafici rette di regressione

3.1 Diagramma di dispersione di Tmed vs Tmin con retta di regressione



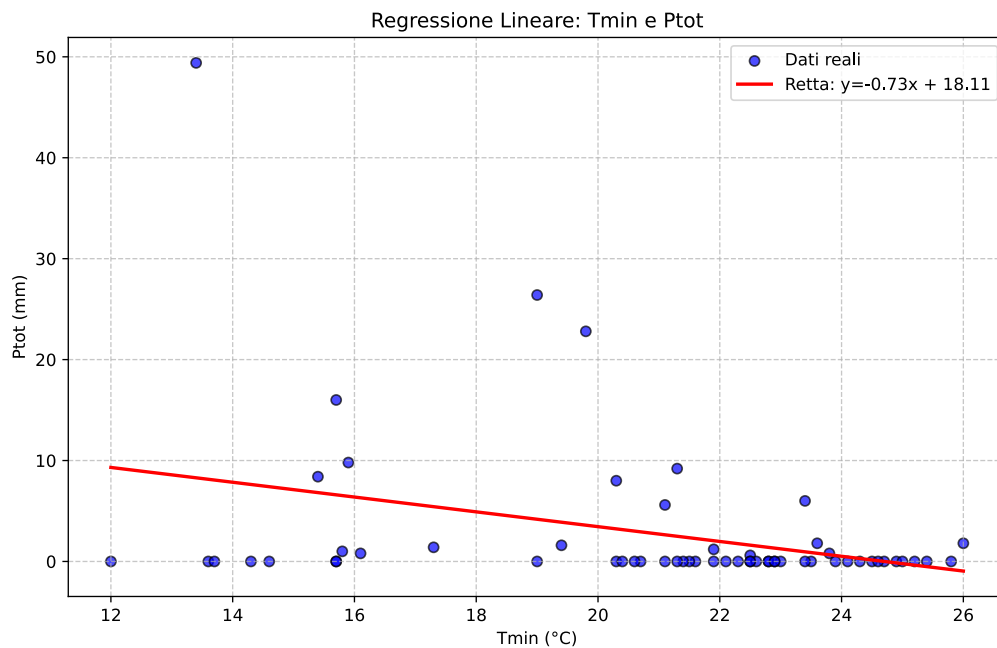
Il grafico mette in relazione la temperatura minima e quella media giornaliera; la retta di regressione (ottenute minimizzando $\phi(a, b)$) descrive l'andamento medio di T_{med} al variare di T_{min} .

La retta di regressione è generata attraverso la seguente formula:

$$T_{med} = a_* \cdot T_{min} + b_*$$

I punti sono distribuiti attorno alla retta in modo abbastanza accurato, facendoci pensare che il modello restituisca dati sufficientemente precisi.

3.2 Diagramma di dispersione di P_{tot} vs T_{min} con retta di regressione

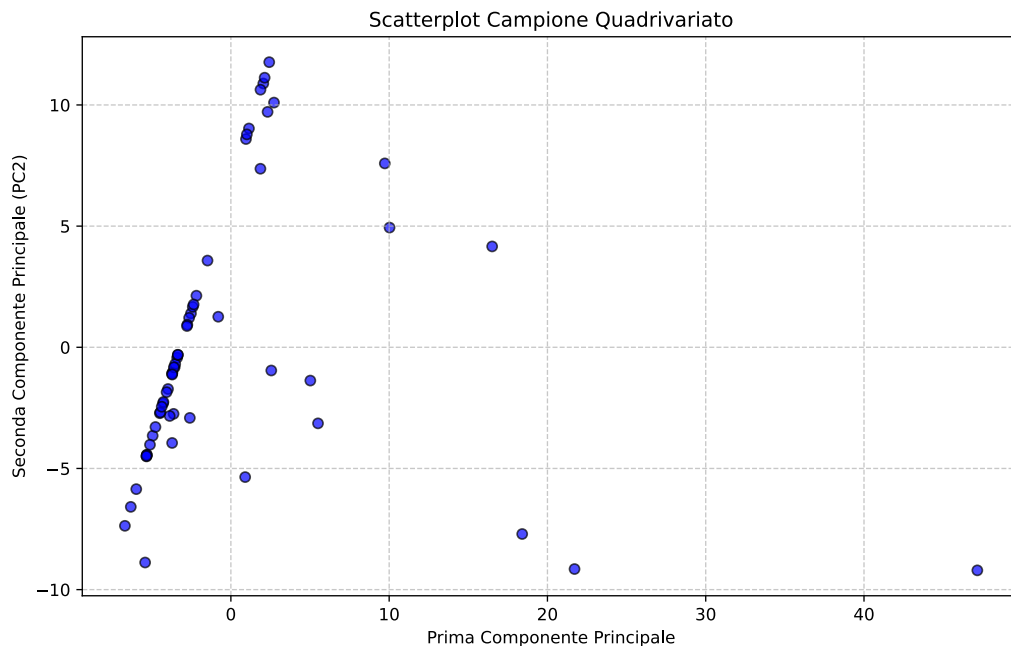


Il grafico mostra la relazione tra la temperatura minima e la precipitazione totale giornaliera. La retta di regressione lineare è stata calcolata utilizzando la formula:

$$P_{tot} = a_* \cdot T_{min} + b_*$$

Nonostante si noti una certa accuratezza anche per questo grafico (soprattutto in giornate in cui la temperatura minima è maggiore in quanto la probabilità di piogge è minore), possiamo notare un'alta deviazione dalla retta in caso di precipitazioni; questo fatto sottolinea la debole correlazione tra le variabili del dato.

4 Diagramma di dispersione delle prime due componenti principali del campione quadri-variato



Per poter disegnare questo grafico abbiamo dovuto decomporre la matrice di covarianza del campione quadri-variato; siccome la matrice è simmetrica per definizione, possiamo dividerla:

$$S = V\Lambda V^T$$

Dove:

- Λ è la matrice diagonale contenente gli autovalori di S .
- V è una matrice ortogonale dove ogni vettore colonna corrisponde ad un autovettore normalizzato.

A questo punto (seguendo la consegna dell'esercizio) abbiamo preso le due componenti più importanti dei dati trasformati (ovvero i due autovalori λ maggiori) e li abbiamo posti come assi del nostro grafo ($PC1$ e $PC2$); facendo ciò possiamo osservare la maggiore varianza sui dati quando posti in uno spazio bidimensionale.

Nonostante la varianza così calcolata non sia precisamente quella reale, è considerabile sufficientemente precisa se la precisione si aggira attorno al 90%; per calcolarla utilizziamo la seguente formula:

$$s_{reale}^2 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4}$$

Con λ_1 e λ_2 i due autovalori maggiori (e assi del grafo) visti in precedenza.